

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60444-8

Première édition
First edition
2003-07

**Mesure des paramètres des résonateurs
à quartz –**

**Partie 8:
Dispositif d'essai pour les résonateurs
à quartz montés en surface**

**Measurement of quartz crystal unit
parameters –**

**Part 8:
Test fixture for surface mounted
quartz crystal units**



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60444-8:2003

Numérotation des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000. Ainsi, la CEI 34-1 devient la CEI 60034-1.

Editions consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Informations supplémentaires sur les publications de la CEI

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique. Des renseignements relatifs à cette publication, y compris sa validité, sont disponibles dans le Catalogue des publications de la CEI (voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, amendements et corrigenda. Des informations sur les sujets à l'étude et l'avancement des travaux entrepris par le comité d'études qui a élaboré cette publication, ainsi que la liste des publications parues, sont également disponibles par l'intermédiaire de:

- **Site web de la CEI** (www.iec.ch)
- **Catalogue des publications de la CEI**

Le catalogue en ligne sur le site web de la CEI (www.iec.ch/searchpub) vous permet de faire des recherches en utilisant de nombreux critères, comprenant des recherches textuelles, par comité d'études ou date de publication. Des informations en ligne sont également disponibles sur les nouvelles publications, les publications remplacées ou retirées, ainsi que sur les corrigenda.

- **IEC Just Published**

Ce résumé des dernières publications parues (www.iec.ch/online_news/justpub) est aussi disponible par courrier électronique. Veuillez prendre contact avec le Service client (voir ci-dessous) pour plus d'informations.

- **Service clients**

Si vous avez des questions au sujet de cette publication ou avez besoin de renseignements supplémentaires, prenez contact avec le Service clients:

Email: custserv@iec.ch
Tél: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

Publication numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series. For example, IEC 34-1 is now referred to as IEC 60034-1.

Consolidated editions

The IEC is now publishing consolidated versions of its publications. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Further information on IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology. Information relating to this publication, including its validity, is available in the IEC Catalogue of publications (see below) in addition to new editions, amendments and corrigenda. Information on the subjects under consideration and work in progress undertaken by the technical committee which has prepared this publication, as well as the list of publications issued, is also available from the following:

- **IEC Web Site** (www.iec.ch)
- **Catalogue of IEC publications**

The on-line catalogue on the IEC web site (www.iec.ch/searchpub) enables you to search by a variety of criteria including text searches, technical committees and date of publication. On-line information is also available on recently issued publications, withdrawn and replaced publications, as well as corrigenda.

- **IEC Just Published**

This summary of recently issued publications (www.iec.ch/online_news/justpub) is also available by email. Please contact the Customer Service Centre (see below) for further information.

- **Customer Service Centre**

If you have any questions regarding this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre:

Email: custserv@iec.ch
Tel: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC**

60444-8

Première édition
First edition
2003-07

**Mesure des paramètres des résonateurs
à quartz –**

**Partie 8:
Dispositif d'essai pour les résonateurs
à quartz montés en surface**

**Measurement of quartz crystal unit
parameters –**

**Part 8:
Test fixture for surface mounted
quartz crystal units**

© IEC 2003 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

International Electrotechnical Commission, 3, rue de Varembé, PO Box 131, CH-1211 Geneva 20, Switzerland
Telephone: +41 22 919 02 11 Telefax: +41 22 919 03 00 E-mail: inmail@iec.ch Web: www.iec.ch



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

L

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	8
1 Domaine d'application	10
2 Références normatives	10
3 Aspects généraux	12
4 Résonateurs à quartz sans sorties montés en surface	12
4.1 Boîtier.....	12
4.2 Partiel et gamme de fréquences	12
5 Spécifications de la méthode de mesure et du dispositif d'essai.....	12
5.1 Spécifications de la méthode de mesure	12
5.2 Spécifications du dispositif d'essai	12
6 Etalonnage du système de mesure et de la carte d'adaptateur C_L	18
6.1 Etalonnage du système de mesure.....	18
6.2 Etalonnage de la carte d'adaptateur C_L	18
Bibliographie	20
Figure 1 – Circuit équivalent du dispositif d'essai	14
Figure 2 – Circuit équivalent du dispositif d'essai avec capacité de charge	14
Figure 3 – Représentation 3D du dispositif d'essai	14
Figure 4 – Conception du dispositif d'essai	16
Figure 5 – Structure du dispositif d'essai	18

CONTENTS

FOREWORD	5
INTRODUCTION	9
1 Scope	11
2 Normative references	11
3 General issue	13
4 Leadless surface mounted quartz crystal units	13
4.1 Enclosure	13
4.2 Overtone and frequency range	13
5 Specifications of measurement method, test fixture	13
5.1 Specifications of measurement method	13
5.2 Specifications of test fixture	13
6 Calibration of measurement system and C_L adapter board	19
6.1 Calibration of measurement system	19
6.2 Calibration of C_L adapter board	19
Bibliography	21
Figure 1 – Equivalent circuit of the test fixture	15
Figure 2 – Equivalent circuit of the test fixture with load capacitance	15
Figure 3 – Three-dimensional projection for the test fixture	15
Figure 4 – Design of the test fixture	17
Figure 5 – Structure of the test fixture	19

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MESURE DES PARAMÈTRES DES RÉSONATEURS À QUARTZ –

Partie 8: Dispositif d'essai pour les résonateurs à quartz montés en surface

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (CEI) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de la CEI intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de la CEI se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que la CEI s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; la CEI ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de la CEI dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de la CEI et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) La CEI n'a prévu aucune procédure de marquage valant indication d'approbation et n'engage pas sa responsabilité pour les équipements déclarés conformes à une de ses Publications.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à la CEI, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de la CEI, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de la CEI ou de toute autre Publication de la CEI, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de la CEI peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale CEI 60444-8 a été établie par le comité d'études 49 de la CEI: Dispositifs piézoélectriques et diélectriques pour la commande et le choix de la fréquence.

Cette norme annule et remplace l'IEC/PAS 62277, publié en 2001, dont elle constitue une révision technique.

Cette version bilingue (2003-10) remplace la version monolingue anglaise.

Le texte anglais de cette norme est issu des documents 49/599/FDIS et 49/611/RVD. Le rapport de vote 49/611/RVD donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

MEASUREMENT OF QUARTZ CRYSTAL UNIT PARAMETERS –**Part 8: Test fixture for surface mounted quartz crystal units**

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any equipment declared to be in conformity with an IEC Publication.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 60444-8 has been prepared by IEC technical committee 49: Piezoelectric and dielectric devices for frequency control and selection.

This International Standard cancels and replaces IEC/PAS 62277 published in 2001, of which it constitutes a technical revision.

This bilingual version (2003-10) replaces the English version.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
49/599/FDIS	49/611/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

La version française de cette norme n'a pas été soumise au vote.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

La présente norme constitue la partie 8 d'une série de publications qui traitent des mesures des paramètres des résonateurs à quartz.

La CEI 60444 comprend les parties suivantes, regroupées sous le titre général: *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz*

- Partie 1: Méthode fondamentale pour la mesure de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans un circuit en pi
- Partie 2: Méthode de décalage de phase pour la mesure de la capacité dynamique des quartz
- Partie 4: Méthode pour la mesure de la fréquence de résonance à la charge f_L et de la résistance de résonance à la charge R_L et pour le calcul des autres valeurs dérivées des quartz piézoélectriques, jusqu'à 30 MHz
- Partie 5: Méthodes pour la détermination des paramètres électriques équivalents utilisant des analyseurs automatiques de réseaux et correction des erreurs
- Partie 6: Mesure de la dépendance du niveau d'excitation (DNE)
- Partie 7: Mesure des crevasses de l'activité et de la fréquence¹

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2007. A cette date, la publication sera

- reconduite;
- supprimée;
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

¹ A l'étude.

The French version of this standard has not been voted upon.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

This standard forms Part 8 of a series of publications dealing with measurements of quartz crystal unit parameters.

IEC 60444 consists of the following parts under the general title *Measurement of quartz crystal unit parameters*:

- Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a π -network
- Part 2: Phase offset method for measurement of motional capacitance of quartz crystal units
- Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f_L , load resonance resistance, R_L and the calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz
- Part 5: Methods for the determination of equivalent electrical parameters using automatic network analyzer techniques and error correction
- Part 6: Measurement of drive level dependence (DLD)
- Part 7: Measurement of activity and frequency dips of quartz crystal units¹

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until 2007. At this date, the publication will be

- reconfirmed;
- withdrawn;
- replaced by a revised edition, or
- amended.

¹ Under consideration.

INTRODUCTION

Le présent document ne couvre que le dispositif d'essai appliqué aux résonateurs à quartz sans sorties montés en surface. Ce document est la spécification du dispositif d'essai [1]² qui permet la mesure précise de la fréquence de résonance, de la résistance de résonance et des paramètres de circuit électrique équivalent des résonateurs à quartz sans sorties montés en surface. La méthode de mesure qui utilise un analyseur automatique de réseaux est fondée sur la CEI 60444-5.

La gamme des fréquences de mesure est comprise entre 1 MHz et 150 MHz en l'absence de capacité de charge et entre 1 MHz et 30 MHz si une capacité de charge est utilisée. L'utilisation du dispositif d'essai avec la méthode de mesure donne une précision de mesure d'environ 10^{-6} sur la gamme des fréquences. La précision de la résistance de résonance est de $\pm 2 \Omega$ ou $\pm 10 \%$.

² Les chiffres entre crochets renvoient à la bibliographie.

INTRODUCTION

This document is only for the test fixture applied to leadless surface mounted quartz crystal units. The document is the specification for the test fixture [1]² that allows the accurate measurement of resonance frequency, resonance resistance, and equivalent electrical circuit parameters of leadless surface mounted quartz crystal units. The measurement method using an automatic network analyzer is based on IEC 60444-5.

The measuring frequency range is from 1 MHz to 150 MHz when the load capacitance is not used, and is from 1 MHz to 30 MHz when the load capacitance is used. The use of the test fixture with the measurement method yields measurement accuracy of about 10^{-6} over of the frequency range, and the accuracy of the resonance resistance is $\pm 2 \Omega$ or $\pm 10 \%$.

² Numbers in square brackets refer to the bibliography.

MESURE DES PARAMÈTRES DES RÉSONATEURS À QUARTZ –

Partie 8: Dispositif d'essai pour les résonateurs à quartz montés en surface

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEI 60444 présente le dispositif d'essai qui permet une mesure précise de la fréquence de résonance, de la résistance de résonance et des paramètres de circuit électrique équivalent des résonateurs à quartz sans sorties montés en surface en utilisant la technique de la phase nulle telle qu'elle est spécifiée dans la CEI 60444-4 et dans la CEI 60444-5.

Elle donne ensuite une constante de circuit équivalent et la gamme de fréquences d'application telles qu'elles sont obtenues avec le dispositif d'essai.

En outre, ce principe est appliqué au boîtier représenté dans la CEI 61240 comme élément à cristal sans sorties. Le circuit équivalent du dispositif d'essai et les valeurs électriques sont fondés sur la CEI 60444-1 et sur la CEI 60444-4. La gamme de la capacité de charge est de 10 pF ou plus. Cette norme présente l'étalonnage du système de mesure et la carte d'adaptateur C_L .

Le présent document s'applique au dispositif de montage qui permet d'effectuer la mesure précise de la fréquence de résonance, de la résistance de résonance, de la capacité parallèle C_0 , de la capacité dynamique C_1 et de l'inductance dynamique L_1 du résonateur à quartz dans la gamme des fréquences comprise entre 1 MHz et 150 MHz en utilisant un analyseur automatique de réseaux, fondée sur la CEI 60444-5.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

CEI 60444-1:1986, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 1: Méthode fondamentale pour la mesure de la fréquence de résonance et de la résistance de résonance des quartz piézoélectriques par la technique de phase nulle dans un circuit en pi*

CEI 60444-2:1980, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 2: Méthode de décalage de phase pour la mesure de la capacité dynamique des quartz*

CEI 60444-5:1995, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 5: Méthodes pour la détermination des paramètres électriques équivalents utilisant des analyseurs automatiques de réseaux et correction des erreurs*

CEI 61240:1994, *Dispositifs piézoélectriques – Préparation des dessins d'encombrement des dispositifs à montage en surface pour la commande et le choix de la fréquence – Règles générales*

MEASUREMENT OF QUARTZ CRYSTAL UNIT PARAMETERS –

Part 8: Test fixture for surface mounted quartz crystal units

1 Scope

This part of IEC 60444 explains the test fixture that allows the accurate measurement of resonance frequency, resonance resistance, and equivalent electrical circuit parameters of a leadless surface mounted quartz crystal units using zero phase technique as specified in IEC 60444-4 and IEC 60444-5.

An equivalent circuit constant and the application frequency range obtained by using the test fixture are then shown.

In addition, this is applied to the enclosure shown in IEC 61240 as a crystal unit without lead wires. An equivalent circuit of the test fixture and an electric values are based on IEC 60444-1 and IEC 60444-4. The range of load capacitance is 10 pF or more. Calibration of the measurement system and C_L adapter board is explained hereinafter.

This document applies to the test fixture that allows the accurate measurement of resonance frequency, resonance resistance, parallel capacitance C_0 , motional capacitance C_1 , and motional inductance L_1 of the crystal unit over the frequency range from 1 MHz to 150 MHz using an automatic network analyzer, based on IEC 60444-5.

2 Normative references

The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60444-1:1986, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network – Part 1: Basic method for the measurement of resonance frequency and resonance resistance of quartz crystal units by zero phase technique in a pi-network*

IEC 60444-2:1980, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network – Part 2: Phase offset method for measurement of motional capacitance of quartz crystal units*

IEC 60444-5:1995, *Measurement of quartz crystal units parameters – Part 5: Methods for the determination of equivalent electrical parameters using automatic network analyzer techniques and error correction*

IEC 61240:1994, *Piezoelectric devices – Preparation of outline drawings of surface-mounted devices (SMD) for frequency control and selection – General rules*

3 Aspects généraux

Le dispositif d'essai et la méthode de mesure de la fréquence de résonance, de la résistance de résonance et des paramètres du circuit électrique équivalent doivent être spécifiés dans le contrat entre le fabricant des résonateurs et l'utilisateur. Le résonateur requiert une attention particulière dans la mesure où il ne possède pas de sorties.

4 Résonateurs à quartz sans sorties montés en surface

4.1 Boîtier

Le type de boîtier ne doit faire l'objet d'aucune spécification particulière. Il est cependant recommandé d'utiliser des boîtiers du type représenté dans la CEI 61240.

4.2 Partiel et gamme de fréquences

Le partiel ne fait l'objet d'aucune spécification particulière car la mesure est réalisée en utilisant la technique de la phase nulle. La gamme des fréquences est comprise entre 1 MHz et 150 MHz en l'absence de capacité de charge et entre 1 MHz et 30 MHz si une capacité de charge est utilisée.

5 Spécifications de la méthode de mesure et du dispositif d'essai

5.1 Spécifications de la méthode de mesure

La méthode de mesure est conforme à la CEI 60444-5. Elle utilise la technique du cercle d'admittance.

5.2 Spécifications du dispositif d'essai

Le circuit équivalent du dispositif d'essai et les valeurs électriques sont fondés sur la CEI 60444-1. Dans le présent document, la taille et la structure diffèrent de celles de la CEI 60444-1. La taille et la structure sont adaptées aux résonateurs sans sorties.

La configuration du dispositif d'essai est telle que spécifiée dans la CEI 60444-1. La Figure 1 et la Figure 2 montrent le dispositif d'essai, mais les capacités parasites entre des bornes de mesure comme C_{t1} , C_{t2} à la Figure 2 de la CEI 60444-1 ne sont pas spécifiées. La Figure 3 et la Figure 4 donnent une représentation 3-D et la conception du dispositif d'essai.

Aucune spécification ne doit être donnée concernant les structures du dispositif d'essai à utiliser, excepté le fait qu'elles doivent assurer le contact mécanique de l'électrode qui remplit la même fonction que la sortie d'un résonateur conventionnel et que les bornes de mesure du dispositif d'essai.

La Figure 5 montre la structure du dispositif d'essai qui assure la connexion de son contact avec les électrodes du résonateur, ce qui permet ainsi une précision de mesure élevée et facilite les mesures.

Il convient que la borne de mesure du dispositif d'essai assure un contact sûr avec l'électrode d'un résonateur pour éviter les erreurs de mesure.

C'est la raison pour laquelle une pression minimale de 1,96 N (200 gf) de la borne de mesure du dispositif d'essai est nécessaire pour une électrode de résonateur à quartz.

NOTE Si le cristal est à la terre dans l'application, la fréquence de travail peut dépendre de l'orientation du cristal dans le circuit. C'est pourquoi il est recommandé d'utiliser la marque d'orientation sur le cristal (par exemple pastille 1) pour la corrélation de la fréquence de fonctionnement à l'intérieur de l'oscillateur avec la mesure de résonance de charge selon la CEI 60444-1 et la CEI 60444-5.

3 General issue

The test fixture and the method for measuring the resonance frequency, resonance resistance, and equivalent electrical circuit parameters must be specified in the contract between the crystal unit supplier and the user. The crystal unit requires special consideration as it has no lead wires.

4 Leadless surface mounted quartz crystal units

4.1 Enclosure

No particular specification shall be made regarding the enclosure type. However, it is recommended that enclosures such as those shown in IEC 61240, be used.

4.2 Overtone and frequency range

No particular specification shall be made regarding the overtone, because the measurement is made using the zero phase technique. The frequency range is from 1 MHz to 150 MHz when the load capacitance is not used, and is from 1 MHz to 30 MHz when the load capacitance is used.

5 Specifications of measurement method, test fixture

5.1 Specifications of measurement method

The measurement method is according to IEC 60444-5. The method uses the admittance circle technique.

5.2 Specifications of test fixture

An equivalent circuit of the test fixture and electric values are based on IEC 60444-1. The size and the structure are different in this document from those of IEC 60444-1. The size and the structure suit leadless crystal units.

The test fixture configuration is as specified in IEC 60444-1. Figure 1 and Figure 2 show the test fixture, but stray capacitances between measurement terminals such as C_{t1} and C_{t2} in Figure 2 of IEC 60444-1 are not specified. Figure 3 and Figure 4 show 3-D and design of the test fixture.

No specifications shall be made as to the structures of the test fixture to be used, except that they must secure the mechanical contact of the electrode performing the same function as the lead wire of an ordinary quartz crystal unit and the measurement terminals of the test fixture.

Figure 5 shows the structure of the test fixture that ensures the connection of its contact to the electrodes of the crystal unit, thereby providing high measurement accuracy and facilitating measurement.

The measurement terminal of the test fixture should form a reliable contact with the electrode of the crystal unit in order to avoid measurement errors.

Due to this, 1,96 N (200 gf) is the minimum necessary pressure of the measurement terminal of the test fixture for an electrode of the crystal unit.

NOTE If the crystal is grounded in the application, the working frequency may depend on the orientation of the crystal in the circuit. It is therefore recommended to make use of the orientation mark on the crystal (for example pad 1) when correlating the working frequency in the oscillator with the load resonance measurement according to IEC 60444-1 and IEC 60444-5.

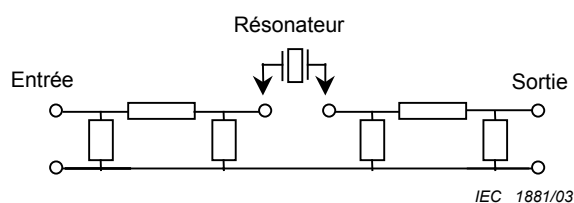


Figure 1 – Circuit équivalent du dispositif d'essai

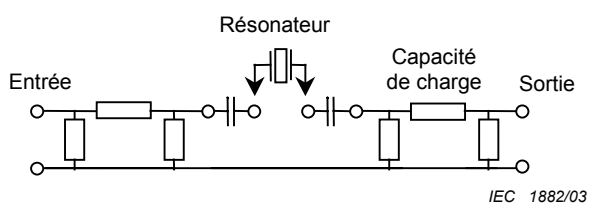


Figure 2 – Circuit équivalent du dispositif d'essai avec capacité de charge

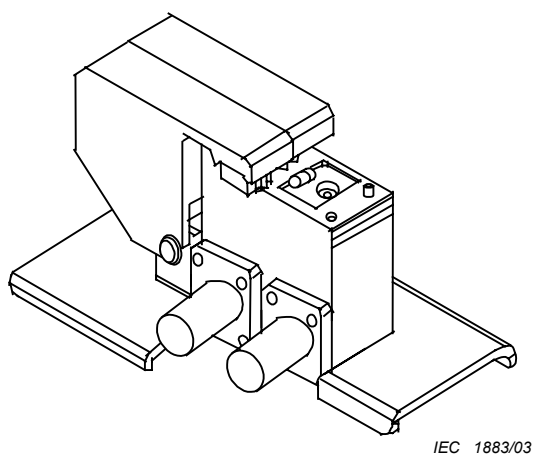


Figure 3 – Représentation 3D du dispositif d'essai

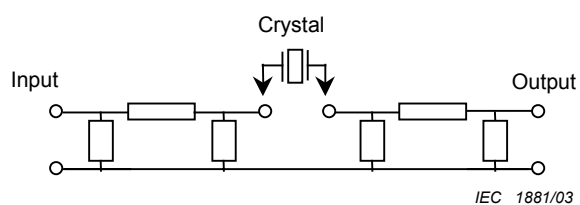


Figure 1 – Equivalent circuit of the test fixture

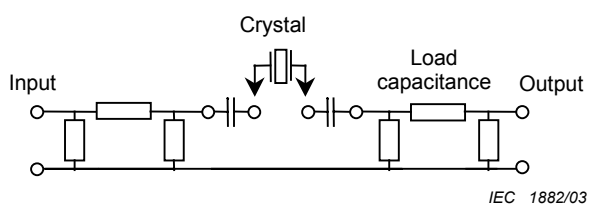


Figure 2 – Equivalent circuit of the test fixture with load capacitance

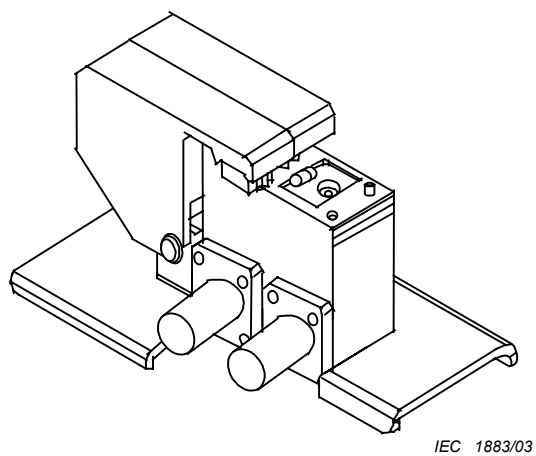
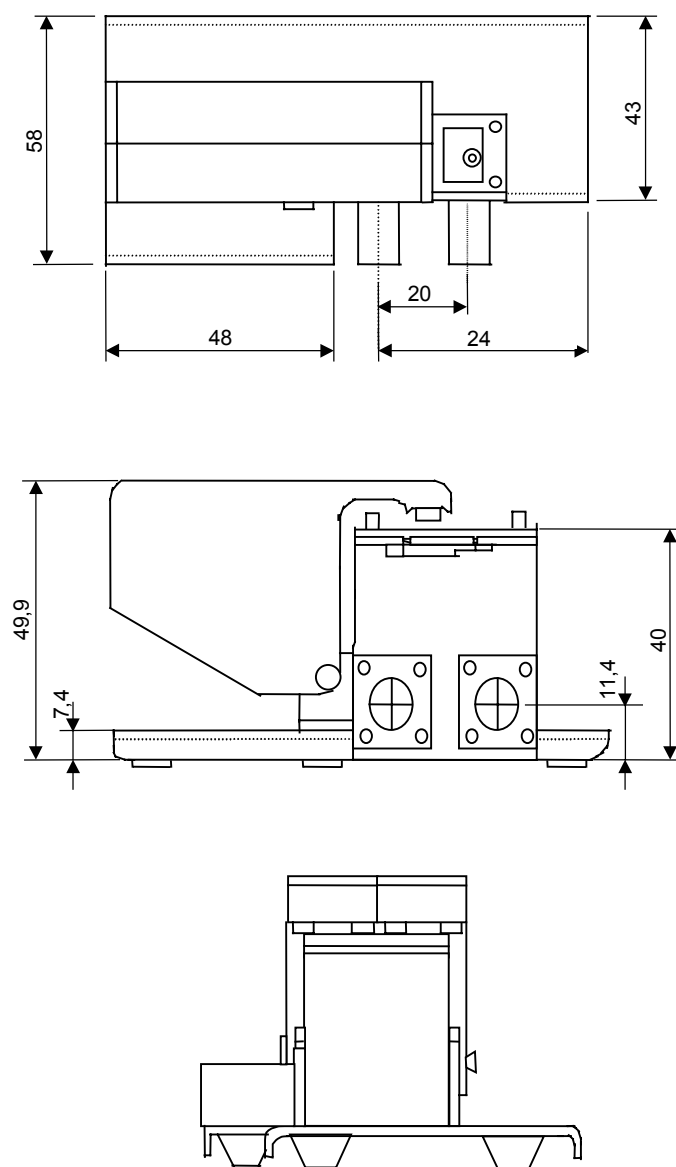


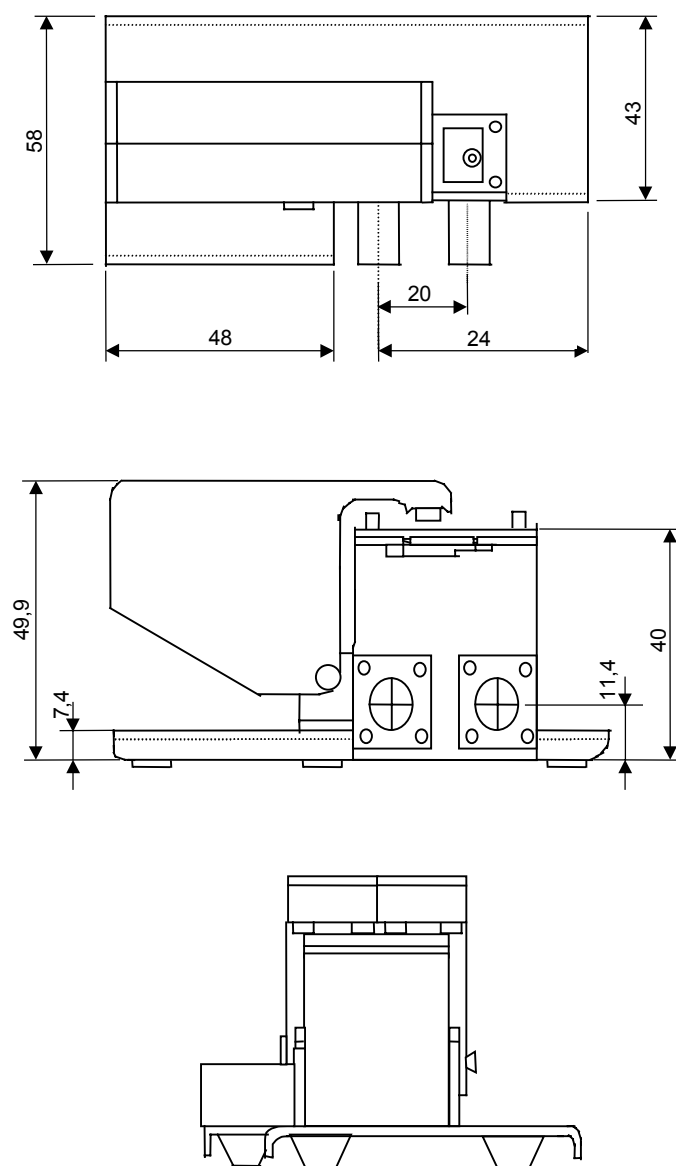
Figure 3 – Three-dimensional projection for the test fixture



IEC 1884/03

Dimensions en millimètres

Figure 4 – Conception du dispositif d'essai



IEC 1884/03

*Dimensions in millimetres***Figure 4 – Design of the test fixture**

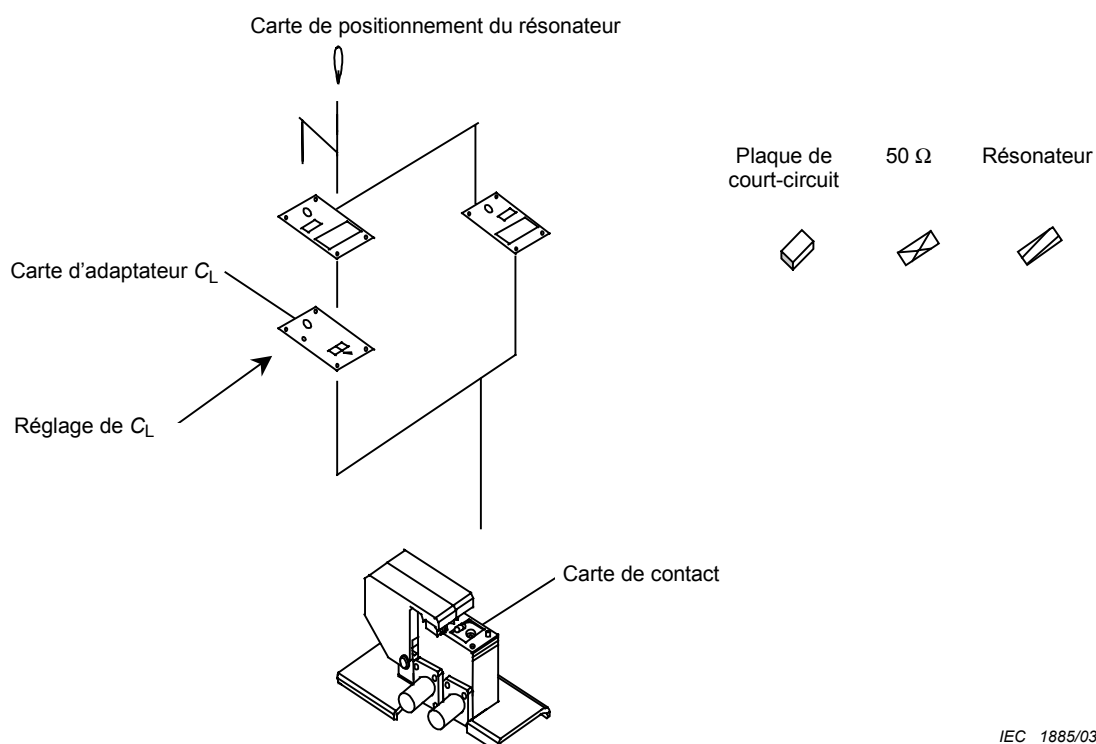


Figure 5 – Structure du dispositif d'essai

6 Etalonnage du système de mesure et de la carte d'adaptateur C_L

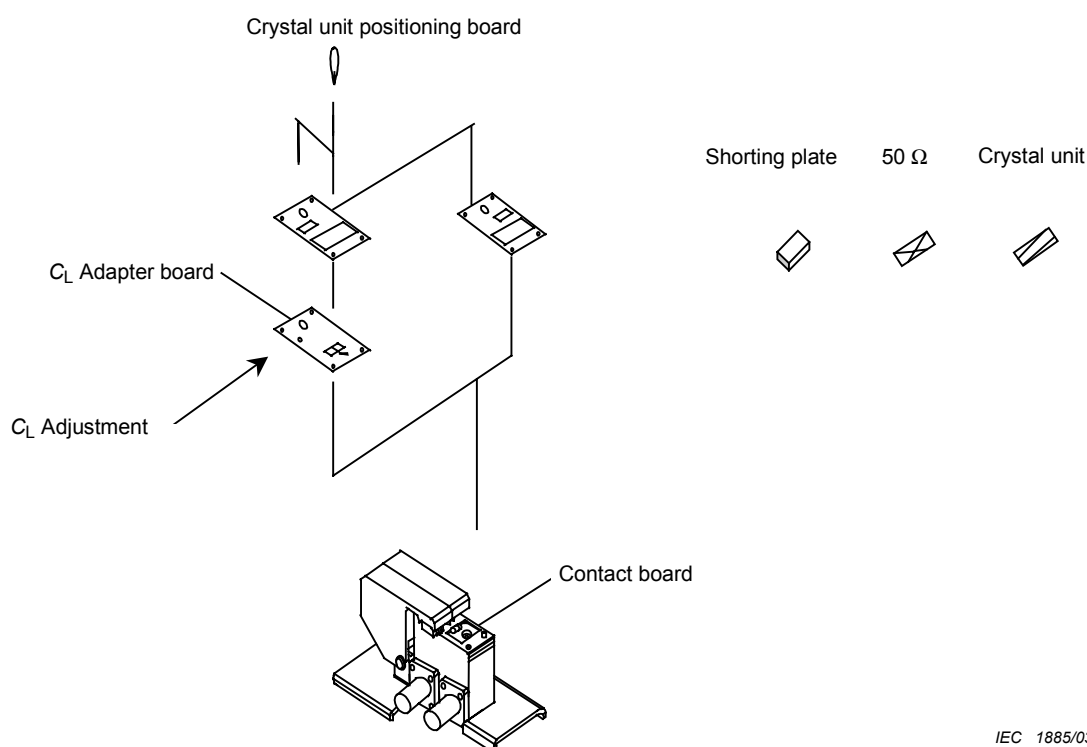
6.1 Etalonnage du système de mesure

Pour le dispositif d'essai avec le système de mesure, la partie fictive de l'impédance peut être omise dans les limites de la gamme des fréquences utilisées par l'utilisateur. C'est pourquoi l'utilisateur doit utiliser au moins 3 éléments d'impédance normalisés fiables pour l'étalonnage. Il s'agit de l'élément court-circuité, de l'élément ouvert et d'une résistance normalisée de 50 Ω . S'il existe une capacité parasite significative entre les bornes de mesure de l'appareil de mesure, le calibrage avec l'élément en circuit ouvert est nécessaire.

La spécification de résistance normalisée de 50 Ω est prescrite dans la gamme comprise entre 1 MHz et 150 MHz, la valeur de la résistance est de $50 \pm 5 \%$ et celle de la phase de $0,2^\circ$ au maximum.

6.2 Etalonnage de la carte d'adaptateur C_L

Un capacimètre est utilisé pour l'étalonnage de la carte d'adaptateur C_L . La valeur admissible est de $\pm 0,002$ pF.



IEC 1885/03

Figure 5 – Structure of the test fixture

6 Calibration of measurement system and C_L adapter board

6.1 Calibration of measurement system

For the test fixture with the measurement system, the imaginary part of impedance can be omitted within the frequency range utilized by the user. Therefore, the user must utilize at least 3 reliable standard impedance elements for calibration. These are short element, open element and $50\ \Omega$ standard resistance. If there is significant stray capacitance between the measurement terminals of the measuring instrument, open calibration is necessary.

The specification of $50\ \Omega$ standard resistance is prescribed in the range from 1 MHz to 150 MHz, and the resistance value is $50 \pm 5\ \%$ and the phase is $0,2^\circ$ maximum.

6.2 Calibration of C_L adapter board

A capacitance meter is used for the calibration of C_L adapter board. The permissible value is $\pm 0,002\ \text{pF}$.

Bibliographie

- [1] M. Koyama, Y. Watanabe, Y. Oomura, *Results of the quartz crystal measurement data obtained at the leadless resonator measurement workshop held in Japan*, in Proceedings of the 47th Annual Symposium on Frequency Control, May 1993, pp. 614-619
 - [2] CEI 60444-4:1988, *Mesure des paramètres des résonateurs à quartz – Partie 4: Méthode pour la mesure de la fréquence de résonance à la charge f_L et de la résistance de résonance à la charge R_L et pour le calcul des autres valeurs dérivées des quartz piézoélectriques, jusqu'à 30 MHz*
-

Bibliography

- [1] M. Koyama, Y. Watanabe, Y. Oomura, *Results of the quartz crystal measurement data obtained at the leadless resonator measurement workshop held in Japan*, in Proceedings of the 47th Annual Symposium on Frequency Control, May 1993, pp. 614-619
 - [2] IEC 60444-4:1988, *Measurement of quartz crystal unit parameters by zero phase technique in a pi-network – Part 4: Method for the measurement of the load resonance frequency f_L , load resonance resistance R_L and the calculation of other derived values of quartz crystal units, up to 30 MHz*
-



Standards Survey

The IEC would like to offer you the best quality standards possible. To make sure that we continue to meet your needs, your feedback is essential. Would you please take a minute to answer the questions overleaf and fax them to us at +41 22 919 03 00 or mail them to the address below. Thank you!

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembe

1211 Genève 20

Switzerland

or

Fax to: **IEC/CSC** at +41 22 919 03 00

Thank you for your contribution to the standards-making process.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Customer Service Centre (CSC)

International Electrotechnical Commission

3, rue de Varembe

1211 GENEVA 20

Switzerland



Q1 Please report on **ONE STANDARD** and **ONE STANDARD ONLY**. Enter the exact number of the standard: (e.g. 60601-1-1)

.....

Q2 Please tell us in what capacity(ies) you bought the standard (tick all that apply). I am the/a:

- purchasing agent ☐
librarian ☐
researcher ☐
design engineer ☐
safety engineer ☐
testing engineer ☐
marketing specialist ☐
other.....

Q3 I work for/in/as a:
(tick all that apply)

- manufacturing ☐
consultant ☐
government ☐
test/certification facility ☐
public utility ☐
education ☐
military ☐
other.....

Q4 This standard will be used for:
(tick all that apply)

- general reference ☐
product research ☐
product design/development ☐
specifications ☐
tenders ☐
quality assessment ☐
certification ☐
technical documentation ☐
thesis ☐
manufacturing ☐
other.....

Q5 This standard meets my needs:
(tick one)

- not at all ☐
nearly ☐
fairly well ☐
exactly ☐

Q6 If you ticked NOT AT ALL in Question 5 the reason is: (tick all that apply)

- standard is out of date ☐
standard is incomplete ☐
standard is too academic ☐
standard is too superficial ☐
title is misleading ☐
I made the wrong choice ☐
other

Q7 Please assess the standard in the following categories, using the numbers:

- (1) unacceptable,
(2) below average,
(3) average,
(4) above average,
(5) exceptional,
(6) not applicable

- timeliness.....
quality of writing.....
technical contents.....
logic of arrangement of contents
tables, charts, graphs, figures.....
other

Q8 I read/use the: (tick one)

- French text only ☐
English text only ☐
both English and French texts ☐

Q9 Please share any comment on any aspect of the IEC that you would like us to know:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....





Enquête sur les normes

La CEI ambitionne de vous offrir les meilleures normes possibles. Pour nous assurer que nous continuons à répondre à votre attente, nous avons besoin de quelques renseignements de votre part. Nous vous demandons simplement de consacrer un instant pour répondre au questionnaire ci-après et de nous le retourner par fax au +41 22 919 03 00 ou par courrier à l'adresse ci-dessous. Merci !

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 Genève 20

Suisse

ou

Télécopie: **CEI/CSC** +41 22 919 03 00

Nous vous remercions de la contribution que vous voudrez bien apporter ainsi à la Normalisation Internationale.

A Prioritaire

Nicht frankieren
Ne pas affranchir



Non affrancare
No stamp required

RÉPONSE PAYÉE

SUISSE

Centre du Service Clientèle (CSC)

Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembé

1211 GENÈVE 20

Suisse

Q1 Veuillez ne mentionner qu'**UNE SEULE NORME** et indiquer son numéro exact:
(ex. 60601-1-1)
.....

Q2 En tant qu'acheteur de cette norme, quelle est votre fonction?
(cochez tout ce qui convient)
Je suis le/un:

- agent d'un service d'achat ☐
bibliothécaire ☐
chercheur ☐
ingénieur concepteur ☐
ingénieur sécurité ☐
ingénieur d'essais ☐
spécialiste en marketing ☐
autre(s).....

Q3 Je travaille:
(cochez tout ce qui convient)

- dans l'industrie ☐
comme consultant ☐
pour un gouvernement ☐
pour un organisme d'essais/
certification ☐
dans un service public ☐
dans l'enseignement ☐
comme militaire ☐
autre(s).....

Q4 Cette norme sera utilisée pour/comme
(cochez tout ce qui convient)

- ouvrage de référence ☐
une recherche de produit ☐
une étude/développement de produit ☐
des spécifications ☐
des soumissions ☐
une évaluation de la qualité ☐
une certification ☐
une documentation technique ☐
une thèse ☐
la fabrication ☐
autre(s).....

Q5 Cette norme répond-elle à vos besoins:
(une seule réponse)

- pas du tout ☐
à peu près ☐
assez bien ☐
parfaitement ☐

Q6 Si vous avez répondu PAS DU TOUT à Q5, c'est pour la/les raison(s) suivantes:
(cochez tout ce qui convient)

- la norme a besoin d'être révisée ☐
la norme est incomplète ☐
la norme est trop théorique ☐
la norme est trop superficielle ☐
le titre est équivoque ☐
je n'ai pas fait le bon choix ☐
autre(s)

Q7 Veuillez évaluer chacun des critères ci-dessous en utilisant les chiffres
(1) inacceptable,
(2) au-dessous de la moyenne,
(3) moyen,
(4) au-dessus de la moyenne,
(5) exceptionnel,
(6) sans objet

- publication en temps opportun
qualité de la rédaction.....
contenu technique
disposition logique du contenu
tableaux, diagrammes, graphiques,
figures
autre(s)

Q8 Je lis/utilise: (une seule réponse)

- uniquement le texte français ☐
uniquement le texte anglais ☐
les textes anglais et français ☐

Q9 Veuillez nous faire part de vos observations éventuelles sur la CEI:

.....
.....
.....
.....
.....
.....



ISBN 2-8318-7235-9



ICS 31.140
